

□ સમજૂતી :

⇒ ગણને દર્શાવવાની બે રીત :

[1] યાદીની રીત :

⇒ $A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{\text{અનુષ્ઠા શર્મા}\}$

[2] ગુણધર્મની રીત :

⇒ $A = \{X / X, X \leq 3, X \in N\}$
(X એવો છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં પરંતુ તે 3 અથવા 3 કરતા નાનો)

⇒ $A = \{X / X, X \text{ એ વિરાટ કોહલીની પત્ની છે.}\}$

□ સાન્ત ગણ :

⇒ જે ગણના સભ્યોની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય (ગણી શકાય) તેને સાન્ત ગણ કહેવાય.

⇒ $A = \{1, 2, 3\} \rightarrow$ સાન્ત ગણ

⇒ $A = \{1, 2, 3, \dots, \infty\} \rightarrow$ સાન્ત ગણ નથી અનંત ગણ છે.

□ અનંત ગણ :

⇒ જે ગણના સભ્યોની સંખ્યા નિશ્ચિત ન હોય (ગણી ન શકાય) તેને અનંત ગણ કહેવાય.

⇒ પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ N
પૂર્ણ સંખ્યાનો ગણ W
પૂર્ણાંક Z
અસંમેય Q
વાસ્તવિક R

} $\rightarrow$ અનંત ગણ

□ ખાલી ગણ :

⇒ જે ગણના સભ્યોની સંખ્યા એક પણ ન હોય તેને ખાલી ગણ કહેવાય.

ખાલી ગણને '{ }' અથવા 'Φ' વડે દર્શાવાય છે.

⇒ Ex. $A = \{X / X, X \text{ એ ગુજરાત રાજ્યના વડાપ્રધાન}\}$
 $A = \{\}$ વડાપ્રધાન દેશમાં હોય રાજ્યમાં નહિ.

□ એકાંકી ગણ :

⇒ જે ગણમાં એક અને માત્ર એક જ સભ્ય હોય તેને એકાંકી ગણ કહેવાય.

⇒ Ex. $A = \{X / X, X \text{ એ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી}\}$
 $A = \{\text{માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ}\}$

□ સમાન ગણ :

⇒ જે બે ગણના સભ્યો સમાન હોય તેને સમાન ગણ કહેવાય.

⇒ તેને $A = B$ વડે દર્શાવાય.

⇒ Ex.

$A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{X / X, X \leq 4, X \in N\}$

$A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{1, 2, 3, 4\}$

તેને $A = B$ વડે દર્શાવાય છે.

⇒ દરેક સમાન ગણ એ સામ્ય ગણ છે.

□ સામ્ય ગણ :

⇒ જે બે સભ્યોની સંખ્યા સમાન હોય તેને સામ્ય ગણ કહેવાય.

⇒ તેને $A \cong B$ વડે દર્શાવાય.

⇒ નોંધ : દરેક સમાન ગણ એ સામ્ય ગણ છે પરંતુ દરેક સામ્ય ગણ એ સમાન ગણ નથી.

□ ઉપગણ :

⇒ જે ગણ Aના તમામ સભ્યો ગણ B માં સમાયેલા હોય તો ગણ A ને ગણ B નો ઉપગણ કહેવાય.

⇒ તેને $A \subset B$ વડે દર્શાવાય.

⇒ Ex.

$A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{1, 2\}$

$B \subset A$

⇒ દરેક ગણ એ પોતાનો ઉપગણ છે.

⇒ ખાલીગણ એ દરેક ગણ નો ઉપગણ છે.

⇒ દરેક ગણ ને ઓછામાં ઓછા બે ઉપગણ હોય.

⇒ અપવાદ $\rightarrow$ ખાલીગણ.

⇒ Ex.

$A = \{1, 2\}$

$\{\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$

⇒ ઉપગણની સંખ્યા : 4

⇒ ઉપગણની સંખ્યા શોધવાનું સૂત્ર : 2^n

⇒ n = ગણની સભ્ય સંખ્યા.

□ સાર્વત્રિક ગણ :

⇒ આપેલ તમામ ગણને સમાવતા ગણને સાર્વત્રિક ગણ કહેવાય.

Ex. ભારત દેશ ગણ છે, પણ દુનિયા સાર્વત્રિક ગણ છે.

⇒ સાર્વત્રિક ગણ ને 'U' વડે દર્શાવાય.

□ યોગગણ :

⇒ આપેલ તમામ ગણ A અને B છે. Aમાં હોય અથવા Bમાં હોય અથવા બંનેમાં હોય તેવા સભ્યોના ગણને યોગગણ કહેવાય.

તેને $A \cup B$ વડે દર્શાવાય.

$A = \{1, 2, 3\}, B = \{3, 4, 5\}$

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

□ છેદગણ :

⇒ આપેલ ગણ A અને B બંનેમાં હોય તેવા સભ્યોના ગણને સભ્યોને છેદગણ કહેવાય.

છેદગણને $A \cap B$ વડે દર્શાવાય.

$A = \{1, 2, 3\}, B = \{3, 4, 5\}$

$A \cap B = \{3\}$

□ પૂરક ગણ :

⇒ સાર્વત્રિક ગણ 'U' માં હોય પણ ગણ 'A' માં ન હોય તેવા સભ્યોથી બનતા ગણ ને A નો પૂરક ગણ કહે છે.

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$A' = \{4, 5\}$$

$$\Rightarrow A = \{1, 2, 3\}, A' = \{4, 5\}$$

$$\Rightarrow A \cup A' = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\Rightarrow A \cap A' = \emptyset$$

$$A \cup A' = U$$

$$A \cap A' = \emptyset$$

(1) ગણ $A = \{1, 2\}$ ઉપગણોની સંખ્યા શોધો.

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 8

Solution :

$$\Rightarrow n = 2$$

$$\Rightarrow 2^n = 2^2 = 4$$

$$\therefore (C) 4$$

(2) ગણ $A = \{x/x, x \text{ એ ગુજરાતના હાલના મુખ્યમંત્રી}\}$ ના ઉપગણોની સંખ્યા શોધો.

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 8

Solution :

$$\Rightarrow A = \{ \text{માન. શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ} \} \rightarrow (1)$$

$$\Rightarrow 2^n = 2^1$$

$$= 2$$

$$\therefore (B) 2$$

(3) ગણ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$A = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ તો A' શોધો.

$$(A) A' = \{1, 3, 4, 5\}$$

$$(B) A' = \{1, 2, 4, 5, 6\}$$

$$(C) A' = \{2, 3, 5, 7, 9, 10\}$$

$$(D) A' = \{3, 5, 7, 9, 10\}$$

Solution :

$$\therefore (D) A' = \{3, 5, 7, 9, 10\}$$

(4) $A = \{x/x, x \text{ એ બેકી અવિભાજ્ય સંખ્યા}\}$ ના ઉપગણોની સંખ્યા શોધો.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow A = \{2\} \text{ એકાંકી ગણ}$$

$$2^n = 2^1 = 2$$

$$\therefore (C) 2$$

(5) $\{\emptyset\}$ ના ઉપગણોની સંખ્યા શોધો.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow \emptyset \text{ ના ઉપગણોની સંખ્યા } = 1$$

$$\{\emptyset\} \text{ ના ઉપગણોની સંખ્યા } = 2^n$$

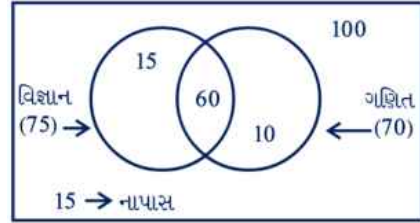
$$\{\emptyset\} \text{ એકાંકી ગણ } = 2^1 = 2$$

$$\therefore (C) 2$$

(6) વિજ્ઞાન અને ગણિતની સંયુક્ત પરીક્ષામાં 100 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. 85 વિદ્યાર્થી ઓછામાં ઓછા એક વિષયમાં પાસ થયા. વિજ્ઞાનમાં 75 અને ગણિતમાં 70 પાસ થયા. તો બંને વિષયમાં પાસ થનારની સંખ્યા શોધો.

(A) 70 (B) 75 (C) 60 (D) 65

Solution :



$$\Rightarrow 70 + 75 = 145$$

$$\Rightarrow 145 - 85 = 60$$

$$\therefore (C) 60$$

(7) 760 વ્યક્તિના સમૂહમાં 510 વ્યક્તિ હિન્દી બોલી શકે છે. 360 અંગ્રેજી બોલી શકે છે. તો કેટલા લોકો ફક્ત હિન્દી બોલે છે.

(A) 280 (B) 300 (C) 330 (D) 400

Solution :

$$\Rightarrow 760 \rightarrow \text{કુલ}$$

$$= \frac{360 \rightarrow \text{અંગ્રેજી બોલી શકનાર}}$$

$$400 \rightarrow \text{હિન્દી બોલી શકનાર}$$

$$\therefore (D) 400$$

(8) સંખ્યા ગણો માટે _____ સત્ય કયું છે ?

$$(A) N \subset Z \subset W \subset Q \subset R$$

$$(B) N \subset Q \subset Z \subset W \subset R$$

$$(C) N \subset W \subset Z \subset Q \subset R$$

$$(D) N \subset Q \subset W \subset Z \subset R$$

Solution :

$$\therefore (C) N \subset W \subset Z \subset Q \subset R$$

(9) કોઈ પણ ગણ A માટે $(A')' = ?$

- (A) AA (B) A' (C) A (D) $\emptyset$

Solution :

$$\Rightarrow U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\Rightarrow A = \{1, 2\}$$

$$A' = \{3, 4, 5\}$$

$$(A')' = \{1, 2\} = (A)$$

$$\therefore (C) A$$

(10) ધારો કે, $A = \{X : X \in R, X \geq 4\}$ અને $B = \{X \in R : X \leq 5\}$ તો $A \cap B = ?$

- (A) $\{3, 6\}$ (B) $\{8, 9\}$
(C) $\{6, 8\}$ (D) $(4, 5)$

Solution :

$$\Rightarrow A = \{4, 5, 6, 7, \dots, \infty\}$$

$$B = \{5, 4, 3, 2, 1, \dots, \infty\}$$

$$A \cap B = \{4, 5\}$$

$$\therefore (D) (4, 5)$$

(11) $\cup$ ને 70 સભ્યોથી બનેલો સાર્વત્રિક ગણ માનવામાં આવે છે. જો A, B એ $\cup$ ઉપગણ એવી રીતે છે કે $n(A) = 20$, $n(B) = 30$ અને $n(A \cap B) = 10$ તો $n(A' \cap B') = ?$

- (A) 40 (B) 60 (C) 30 (D) none

Solution :

$$\Rightarrow n(A) = 20$$

$$n(B) = 30$$

$$n(A \cap B) = 10$$

$$70 - 40 = 30$$

$$\therefore (C) 30$$

(12) $\emptyset \underline{\hspace{1cm}} \{\emptyset\}$

- (A) $\in$ (B) $=$ (C) $\notin$ (D) $\subset$

Solution :

$$\therefore (A) \in$$

(13) $A \subset B$ અને $B \subset A$ હોય, તો A $\underline{\hspace{1cm}}$ B

- (A) $=$ (B) $\neq$ (C) $\in$ (D) $\notin$

Solution :

$$\Rightarrow A = \{1, 2\} \quad B = \{1, 2\}$$

$$A \subset B \quad B \subset A$$

$$A = B$$

$$\therefore (A) =$$

(14) $A = \{X/X \text{ એ } 12 \text{ નો અવિભાજ્ય અવયવ}\}$ તો ગણ A ના ઉપગણોની સંખ્યા કેટલી થાય ?

- (A) 6 (B) 4 (C) 3 (D) 2

Solution :

$$\Rightarrow A = \{2, 3\}$$

$$\text{ઉપગણોની સંખ્યા} = 2^n$$

$$= 2^2$$

$$= 4$$

$$\therefore (B) 4$$

(15) 6 ના અવયવીઓના ગણ $\underline{\hspace{1cm}}$ ગણ છે.

- (A) ખાલી (B) સ્મૃત (C) એકાકી (D) અનંત

Solution :

$$\Rightarrow 6, 12, 18, 24, 30, \dots, \infty$$

$$\therefore (D) \text{ અનંત}$$

(16) $A = \{A, B, C, D\}$ હોય તો ગણ A ના ઉપગણોની સંખ્યા શોધો.

- (A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 16

Solution :

$$\Rightarrow 2^n = 2^4 = 16$$

$$\therefore (D) 16$$

(17) જો કોઈ ગણના ઉપગણોની સંખ્યા 32 હોય, તો તે ગણની સભ્ય સંખ્યા કેટલી ?

- (A) 8 (B) 5 (C) 4 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow 2^n = 32$$

$$2^n = 2^5$$

$$n = 5$$

$$\therefore (B) 5$$

(18) $A \cup B = A$ હોય તો $\underline{\hspace{1cm}}$

- (A) $A \neq B$ (B) B, A નો પૂરક છે.
(C) B, A નો ઉપગણ છે. (D) A, B નો ઉપગણ છે.

Solution :

$$\Rightarrow A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{1, 2\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3\} = A$$

$$\text{તો B, A નો ઉપગણ છે.}$$

$$\therefore (C) B, A \text{ નો ઉપગણ છે.}$$

(19) જો A અને B બંને અસંયુક્ત ગણ છે. તો $n(A \cup B)$ નીચેનામાંથી શેના બરાબર હશે.

(A) $n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

(B) $n(A) + n(B)$

(C) $n(A) + n(B) + n(A \cap B)$

(D) $n(A) : n(B)$

Solution :

$\Rightarrow A = \{1, 2\} = 2$

$\Rightarrow B = \{3, 4\} = 2$

$\Rightarrow A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$

$\Rightarrow 2 + 2 = 4$

$\Rightarrow n(A) + n(B) = A \cup B$

$\therefore n(A) + n(B)$

$\therefore (B) n(A) + n(B)$

(20) કોઈપણ બે ગણ A અને B માટે $A \cap (A \cup B) = ?$

(A) 0

(B) B

(C) $A \cap B$

(D) A

Solution :

$\Rightarrow A = \{1, 2, 3\}$

$B = \{2, 3, 4\}$

$(A \cup B) = \{1, 2, 3, 4\}$

$A \cap \{A \cup B\} = \{1, 2, 3\}$

$= A$

$\therefore (D) A$

(21) જો ગણ $P = \{7, 19, 36, 47\}$ અને સાર્વત્રિક ગણ $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 100\}$ હોય તો P' ના સભ્યો ની સંખ્યા કેટલી ?

(A) 96

(B) 98

(C) 100

(D) 4

Solution :

$\Rightarrow n(P') = n(U) - n(P)$

$= 100 - 4$

$= 96$

$\therefore (A) 96$

જો નોંધ જો